2013 年普通高等学校招生全国统一考试

2013 年新课标 II 卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $M=\{x\mid (x-1)^2<4, x\in\mathbb{R}\}$，$N=\{-1,0,1,2,3\}$，则 $M\cap N=$（ ）

A. $\{0,1,2\}$　　B. $\{-1,0,1,2\}$
C. $\{-1,0,2,3\}$　　D. $\{0,1,2,3\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $(x-1)^2<4$ 得 $-2<x-1<2$，所以 $-1<x<3$，即 $M=(-1,3)$. 与 $N=\{-1,0,1,2,3\}$ 求交集时，-1 和 3 不在 M 中，故 $M\cap N=\{0,1,2\}$，选 A.

2. 设复数 z 满足 $(1-i)z=2i$，则 $z=$（ ）

A. $-1+i$　　B. $-1-i$　　C. $1+i$　　D. $1-i$

【答案】**A**

【解析】
将等式两边同乘 $1+i$，得

$$z=\frac{2i}{1-i}=\frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)}=i(1+i)=-1+i$$

故选 A.

3. 等比数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_3=a_2+10a_1$，$a_5=9$，则 $a_1=$（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $-\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{9}$　　D. $-\frac{1}{9}$

【答案】**C**

【解析】
设等比数列的公比为 q. 由 $a_5=9$ 可知 $a_1\neq 0$，于是

$$a_1(1+q+q^2)=a_1q+10a_1$$

约去 a_1 得 $q^2=9$，即 $q=3$ 或 $q=-3$. 两种情形都满足 $q^4=81$，所以 $a_1q^4=9$，$Longrightarrow$，$a_1=\frac{9}{81}=\frac{1}{9}$. 故选 C.

4. 已知 m，n 为异面直线，$m\perp$ 平面 α，$n\perp$ 平面 β，直线 l 满足 $l\perp m$，$l\perp n$，$l\neg\subset\alpha$，$l\neg\subset\beta$，则（ ）

A. $\alpha\parallel\beta$ 且 $l\parallel\alpha$
B. $\alpha\perp\beta$ 且 $l\perp\beta$
C. α 与 β 相交，且交线垂直于 l
D. α 与 β 相交，且交线平行于 l

【答案】**D**

【解析】

因为 $m\perp\alpha$，且 $l\perp m$，所以 l 的方向平行于平面 α；同理，l 的方向也平行于平面 β．若 $\alpha\parallel\beta$，则它们的法向量 m，n 平行，与 m，n 为异面直线矛盾．因此 α 与 β 相交．

两相交平面的公共方向只有交线方向，故同时平行于两个平面的直线 l 必与交线平行．由题设 $l\neg\subset\alpha$ 且 $l\neg\subset\beta$，可知交线平行于 l，选 D.

5. 已知 $(1+ax)(1+x)^5$ 的展开式中 x^2 的系数为 5，则 $a=$（ ）

A. -4　　B. -3　　C. -2　　D. -1

【答案】**D**

【解析】

展开式中 x^2 的来源有两种：从 $(1+x)^5$ 中取 x^2，或从 ax 与 $(1+x)^5$ 中的 x 相乘．因此 x^2 的系数为

$$C_5^2+aC_5^1=10+5a$$

由题意 $10+5a=5$，得 $a=-1$，故选 D.

6. 执行如图的程序框图，如果输入的 $N=10$，那么输出的 $S=$（ ）

{tallpagetrue texfigure[max width=0.38linewidth]{img_repaint/2013/new_curriculum_paper_2_science/q6_fig1.tex} }

A. $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\ldots+\frac{1}{10}$
B. $1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\ldots+\frac{1}{10!}$
C. $1+\frac{2}{2}+\frac{3}{3}+\ldots+\frac{11}{11}$
D. $1+\frac{2}{2!}+\frac{3}{3!}+\ldots+\frac{11}{11!}$

【答案】**B**

【解析】

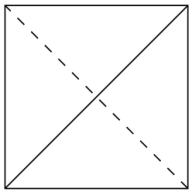
按程序框图逐次计算．初值为 $k=1$，$S=0$，$T=1$．每次循环先令 $Tleftarrow\frac{T}{k}$，再令 $SleftarrowS+T$，最后令 $kleftarrowk+1$．因此各次加入 S 的项依次为 1，$\frac{1}{2!}$，$\frac{1}{3!}$，$ldots$，$\frac{1}{10!}$．当第十次循环结束时 $k=11>10$，程序停止，故输出

$$S=1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots+\frac{1}{10!}$$

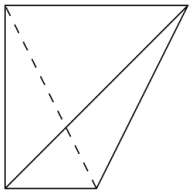
选 B.

7. 一个四面体的顶点在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中的坐标分别是 $(1,0,1)$，$(1,1,0)$，$(0,1,1)$，$(0,0,0)$，画该四面体三视图中的正视图时，以 zOx 平面为投影面，则得到正视图可以为（ ）

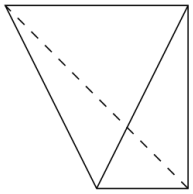
A.



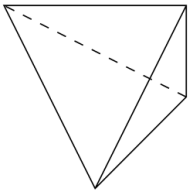
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

以 zOx 平面为投影面时，空间点 (x,y,z) 的投影坐标为 (x,z). 四个顶点的投影分别为 $(1,1)$，$(1,0)$，$(0,1)$，$(0,0)$. 它们组成一个正方形；四面体的六条棱投影后包含正方形的两条对角线，其中一条为实线、另一条为虚线. 因此正视图可以是选项 A.

8. 设 $a=\log_3 6$，$b=\log_5 10$，$c=\log_7 14$，则（ ）

A. $c>b>a$　　B. $b>c>a$　　C. $a>c>b$　　D. $a>b>c$

【答案】**D**

【解析】

对 $t>1$ 令 $g(t)=\log_{t(2t)}=1+\frac{\ln 2}{\ln t}$. 则

$$g'(t)=-\frac{\ln 2}{t(\ln t)^2}<0$$

所以 $g(t)$ 在 $(1,+\infty)$ 上递减. 由于 $3<5<7$，有

$$a=g(3)>g(5)=b>g(7)=c$$

故选 D.

9. 已知 $a>0$，x，y 满足约束条件 $begin\{cases\}x\geq 1,\backslash\ x+y\leq 3,\backslash\ y\geq a(x-3),end\{cases\}$ 若 $z=2x+y$ 的最小值为 1，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

由约束条件可得 $1\leq x\leq 3$，且

$$a(x-3)\leq y\leq 3-x$$

因为目标函数 $z=2x+y$ 关于 y 的系数为正，所以固定 x 时，最小值在下边界 $y=a(x-3)$ 上取得. 此时

$$z=2x+a(x-3)=(a+2)x-3a$$

由于 $a>0$，该式随 x 增大而增大，故在 $x=1$，$y=-2a$ 处取得最小值，且

$$z_{\min}=2-2a$$

由 $z_{\min}=1$ 得 $a=\frac{1}{2}$，选 B.

10. 已知函数 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$，下列结论中错误的是（ ）

A. $\exists x_0 \in \mathbb{R}, f(x_0) = 0$
B. 函数 $y = f(x)$ 的图象是中心对称图形
C. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极小值点，则 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, x_0)$ 单调递减
D. 若 x_0 是 $f(x)$ 的极值点，则 $f'(x_0) = 0$

【答案】C

【解析】
因为 $f(x)$ 是首项系数为正的三次多项式，所以 $\lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$，$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$，由零点定理知它至少有一个实根，结论 A 正确.

令 $h = -\frac{a}{3}$，则

$$f(h+t) = t^3 + \left(b - \frac{a^2}{3}\right)t + f(h)$$

于是 $f(h+t) + f(h-t) = 2f(h)$，图象关于点 $(h, f(h))$ 中心对称，结论 B 正确.

若 x_0 是极小值点，则只能说明函数在极小值点左侧的某个邻域内递减，不能推出在整个 $(-\infty, x_0)$ 上递减. 例如 $f(x) = x^3 - 3x$ 在 $x_0 = 1$ 处有极小值，但在 $(-\infty, -1)$ 上递增，结论 C 错误.

多项式处处可导，函数在极值点的导数为零，所以结论 D 正确. 故选 C.

11. 设抛物线 $C: y^2 = 2px$（$p > 0$）的焦点为 F，点 M 在 C 上，$|MF| = 5$. 若以 MF 为直径的圆过点 $(0, 2)$，则 C 的方程为（ ）

A. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 8x$
B. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 8x$
C. $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 16x$
D. $y^2 = 2x$ 或 $y^2 = 16x$

【答案】C

【解析】
设 $M = (x, y)$，抛物线焦点为 $F = \left(\frac{p}{2}, 0\right)$. 由 M 在抛物线上，得 $y^2 = 2px$，从而

$$MF^2 = \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2 = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2$$

由于 $x \geq 0$，故 $MF = x + \frac{p}{2} = 5$，即 $x = 5 - \frac{p}{2}$.

以 MF 为直径的圆过 $Q = (0, 2)$，所以 $\overrightarrow{QM} perp arrow (QF)$，即 $(x, y-2) \cdot \left(\frac{p}{2}, -2\right) = 0$，$y = \frac{px}{4} + 2$. 令 $R = p(10 - p)$，则 $x = 5 - \frac{p}{2}$，且

$$y = frac\left\{p\left(5 - \frac{p}{2}\right)\right\}4 + 2 = \frac{R + 16}{8}$$

另一方面，$y^2 = 2px = p(10 - p) = R$，故 $\frac{(R+16)^2}{64} = R$，$Longrightarrow$，$(R - 16)^2 = 0$. 于是 $p(10 - p) = 16$，即 $p^2 - 10p + 16 = 0$，所以 $p = 2$ 或 $p = 8$. 故抛物线方程为 $y^2 = 4x$ 或 $y^2 = 16x$，选 C.

12. 已知点 $A(-1, 0)$，$B(1, 0)$，$C(0, 1)$，直线 $y = ax + b$（$a > 0$）将 $\triangle ABC$ 分割为面积相等的两部分，则 b 的取值范围是（ ）

A. $(0, 1)$
B. $\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$
C. $\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{3}\right]$
D. $\left[\frac{1}{3}, \frac{1}{2}\right)$

【答案】B

【解析】

三角形 ABC 的面积为 1. 直线斜率为正，按其与三角形边界的交点位置分类.

若 $b \le 0$，要与三角形内部相交必须有 $a+b>0$，此时直线与 AB、BC 相交. 直线一侧在顶点 B 处的三角形面积为

$$\frac{(a+b)^2}{2a(a+1)}$$

令其等于 $\frac{1}{2}$ 得 $(a+b)^2=a(a+1)$，从而 $b=\sqrt{a(a+1)}-a>0$，与 $b\le 0$ 矛盾. 因此此时无解.

若 $0<b<1$ 且 $a\ge b$，直线与 AB、BC 相交. 同样由面积条件得 $(a+b)^2=a(a+1)$，$a=\frac{b^2}{1-2b}$. 条件 $a\ge b>0$ 等价于 $\frac{1}{3}\le b<\frac{1}{2}$.

若 $0<b<1$ 且 $0<a<b$，直线与 AC、BC 相交. 顶点 C 一侧的三角形面积为

$$\frac{(1-b)^2}{1-a^2}$$

令其等于 $\frac{1}{2}$，得 $a^2=1-2(1-b)^2$. 由 $a>0$ 及 $a<b$，得到

$$1-\frac{\sqrt{2}}{2}<b<\frac{1}{3}$$

若 $b\ge 1$，有交点时必为 $a>b>1$，直线与 AB、AC 相交，顶点 A 一侧的三角形面积为 $\frac{(a-b)^2}{2a(a-1)}$. 令其为 $\frac{1}{2}$ 得 $(a-b)^2=a(a-1)$，即 $b=a-\sqrt{a(a-1)}<1$，矛盾；其余情形直线不把三角形分成两块正面积区域.

合并可行范围，得

$$1-\frac{\sqrt{2}}{2}<b<\frac{1}{2}$$

故选 B.

填空题

13. 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 2，E 为 CD 的中点，则 $\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BD}=$_____{}.

【答案】2

【解析】

建立直角坐标系，取 $A=(0,0)$，$B=(2,0)$，$C=(2,2)$，$D=(0,2)$. 则 $E=(1,2)$，所以 $\overrightarrow{AE}=(1,2)$，$\overrightarrow{BD}=(-2,2)$. 因此

$$\overrightarrow{AE}cdotarrow(BD)=1\times(-2)+2\times 2=2$$

14. 从 n 个正整数 1，2，…，n 中任意取出两个不同的数，若取出的两数之和等于 5 的概率为 $\frac{1}{14}$，则 $n=$_____{}.

【答案】8

【解析】

所有取法共有 C_n^2 种. 和为 5 的取法只有 $(1,4)$ 和 $(2,3)$，所以有两种，且必须有 $n\ge 4$. 由题意 $\frac{2}{C_n^2}=\frac{1}{14}$，$C_n^2=28$. 于是 $\frac{n((n-1))}{2}=28$，即 $n^2-n-56=0$，解得正整数 $n=8$.

15. 设 θ 为第二象限角，若 $\tan\left(\theta+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2}$，则 $\sin\theta+\cos\theta=$_____{}.

【答案】$-\frac{\sqrt{10}}{5}$

【解析】

设 $t=\tan\theta$. 由正切和角公式，

$$\frac{t+1}{1-t}=\frac{1}{2}$$

所以 $2t+2=1-t$，得 $t=-\frac{1}{3}$. 因 θ 在第二象限，$\sin\theta>0$，$\cos\theta<0$，故 $\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{10}}$，$\cos\theta=-\frac{3}{\sqrt{10}}$. 因此 $\sin\theta+\cos\theta=-\frac{2}{\sqrt{10}}=-frac\{\sqrt{10}\}5$.

16. 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_{10}=0$，$S_{15}=25$，则 nS_n 的最小值为_____{}.

【答案】-49

【解析】

设等差数列首项为 a_1，公差为 d. 由 $S_{10}=5(2a_1+9d)=0$，$S_{15}=\frac{15}{2}(2a_1+14d)=25$，得 $2a_1+9d=0$，$2a_1+14d=\frac{10}{3}$，从而 $d=\frac{2}{3}$，$a_1=-3$. 因此 $S_n=\frac{n}{2}\left(-6+\frac{2}{3}(n-1)\right)=\frac{n(n-10)}{3}$，$nS_n=\frac{n^2(n-10)}{3}$. 对正整数 n，令 $G(n)=n^2\frac{(n-10)}{3}$，则

$$G(n+1)-G(n)=\frac{3n^2-17n-9}{3}$$

当 $1\le n\le 6$ 时该差为负，当 $n\ge 7$ 时该差为正，所以 $G(n)$ 在 $n=7$ 处取得最小值，且

$$G(7)=\frac{49(-3)}{3}=-49$$

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，已知 $a=b\cos C+c\sin B$.

1. (1) 求 B；
2. (2) 若 $b=2$，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

【解析】

1. （1）由正弦定理，存在正数 k，使得 $a=k\sin A$，$b=k\sin B$，$c=k\sin C$．代入已知等式并约去 k，得

$$\sin A=\sin B\cos C+\sin B\sin C$$

又 $A+B+C=\pi$，所以 $\sin A=\sin(B+C)=\sin B\cos C+\cos B\sin C$．两式相减得

$$\sin C(\cos B-\sin B)=0$$

三角形内角满足 $0<C<\pi$，故 $\sin C>0$，从而 $\sin B=\cos B$，即 $B=\frac{\pi}{4}$.

1. （2）此时 $A+C=\frac{3\pi}{4}$．由正弦定理和 $b=2$，得

$a=\frac{2\sin A}{\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)}=2\sqrt{2}\sin A$，$c=2\sqrt{2}\sin C$．三角形面积为

$$S=\frac{1}{2}ac\sin B=2\sqrt{2}\sin A\sin C$$

由于 $A+C=\frac{3\pi}{4}$，有

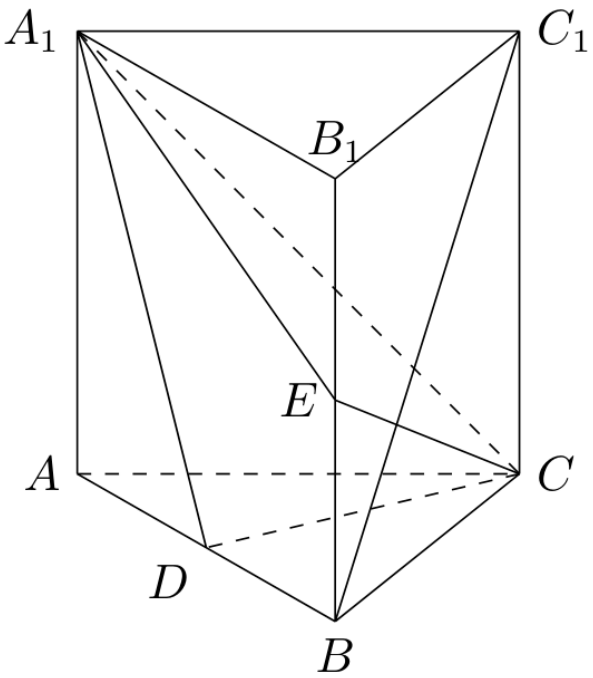
$$\sin A\sin C=\frac{\cos(A-C)-\cos(A+C)}{2}=frac\left\{\cos(A-C)+\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}2\le frac\left\{1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}2$$

等号在 $A=C=3\frac{\pi}{8}$ 时成立．因此面积最大值为

$$S_{\max}=2\sqrt{2}\cdot frac\left\{1+\frac{\sqrt{2}}{2}\right\}2=1+\sqrt{2}$$

18. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，D，E 分别是 AB，BB_1 的中点，$AA_1=AC=CB=\frac{\sqrt{2}}{2}AB$.

1. (1) 证明：$BC_1\parallel$ 平面 A_1CD；
2. (2) 求二面角 $D-A_1C-E$ 的正弦值.



【解析】

不妨设 $AB=2$，建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=(1,1,0)$，则由直棱柱及长度条件，得 $A_1=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$，$C_1=\left(1,1,\sqrt{2}\right)$，$D=(1,0,0)$，$E=\left(2,0,tfrac\left\{\sqrt{2}\right\}\{2\}\right)$.

1. (1) 有

$\overrightarrow{A_1C}=\left(1,1,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{A_1D}=\left(1,0,-\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{BC_1}=\left(-1,1,\sqrt{2}\right)$. 并且

$$\overrightarrow{BC_1}=\overrightarrow{A_1C}-2\overrightarrow{A_1D}$$

所以 BC_1 的方向平行于平面 A_1CD. 又平面 A_1CD 的一个法向量为 $\left(\sqrt{2},0,1\right)$，而

$$\left(\sqrt{2},0,1\right)cdotarrow(A_1B)=\left(\sqrt{2},0,1\right)\cdot\left(2,0,-\sqrt{2}\right)=\sqrt{2}\neq 0$$

故 B 不在该平面内，从而 $BC_1\parallel$ 平面 A_1CD.

1. (2) 取平面 A_1CD 的法向量

$$\boldsymbol{n}_1=\left(\sqrt{2},0,1\right)$$

平面 A_1CE 的一个法向量为

$$\boldsymbol{n}_2=\left(\sqrt{2},3\sqrt{2},4\right)$$

因为它分别垂直于 $\overrightarrow{A_1C}=\left(1,1,-\sqrt{2}\right)$ 和 $\overrightarrow{A_1E}=\left(2,0,-\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$. 于是 $|\boldsymbol{n}_1|=\sqrt{3}$，$|\boldsymbol{n}_2|=6$，$\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2=6$. 设二面角为 θ，则

$$\cos\theta=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

所以

$$\sin\theta=\sqrt{1-\frac{1}{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

19. 经销商经销某种农产品，在一个销售季度内，每售出 $1\sim t$ 该产品获利润 500 元，未售出的产品，每 $1\sim t$ 亏损 300 元. 根据历史资料，得到销售季度内市场需求量的频率分布直方图，如图所示. 经销商为下一个销售季度购进了 $130\sim t$ 该农产品. 以 X（单位：t，$100\leq X\leq 150$）表示下一个销售季度内的市场需求量，T（单位：text{元}）表示下一个销售季度内经销该农产品的利润.

1. (1) 将 T 表示为 X 的函数；
2. (2) 根据直方图估计利润 T 不少于 57000 元的概率；
3. (3) 在直方图的需求量分组中，以各组的区间中点值代表该组的各个值，需求量落入该区间的频率作为需求量取该区间中点值的概率（例如：若需求量 $X\in[100,110)$，则取 $X=105$，且 $X=105$ 的概率等于需求量落入 $[100,110)$ 的频率），求 T 的数学期望.

texfigure[max width=0.42linewidth]{img_repaint/2013/new_curriculum_paper_2_science/q19_fig1.tex}

【解析】

1. （1）当 $100 \le X < 130$ 时，售出 $X \sim t$，剩余 $130 - X \sim t$，所以

$$T = 500X - 300(130 - X) = 800X - 39000$$

当 $130 \le X \le 150$ 时，最多售出购进的 $130 \sim t$，所以 $T = 500 \times 130 = 65000$. 故

$$T = begin\{cases\}800X - 39000, 100 \le X < 130, \backslash 65000, 130 \le X \le 150.end\{cases\}$$

1. （2）当 $X < 130$ 时，$T \ge 57000$ 等价于

$$800X - 39000 \ge 57000 \Leftrightarrow X \ge 120$$

当 $X \ge 130$ 时利润为 65000，也满足条件. 因此所求概率为需求量落在 $[120, 150]$ 的频率. 直方图五组的频率依次为 $0.010 \times 10 = 0.1$，$0.020 \times 10 = 0.2$，$0.030 \times 10 = 0.3$，$0.025 \times 10 = 0.25$，$0.015 \times 10 = 0.15$. 所以

$$P(T \ge 57000) \approx 0.3 + 0.25 + 0.15 = 0.7$$

1. （3）各组中点为 $105, 115, 125, 135, 145$，相应概率为 0.1，0.2，0.3，0.25，0.15. 对应利润分别为 45000，53000，61000，65000，65000. 因此

$$E(T) = 45000 \times 0.1 + 53000 \times 0.2 + 61000 \times 0.3 + 65000 \times 0.25 + 65000 \times 0.15 = 59400$$

20. 平面直角坐标系 xOy 中，过椭圆 $M: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$）右焦点的直线 $x + y - \sqrt{3} = 0$ 交 M 于 A，B 两点，P 为 AB 的中点，且 OP 的斜率为 $\frac{1}{2}$.

1. (1) 求 M 的方程；
2. (2) C，D 为 M 上两点，若四边形 $ACBD$ 的对角线 $CD \perp AB$，求四边形 $ACBD$ 面积的最大值.

【解析】

1. (1) 设椭圆焦距的一半为 c，则右焦点为 $(c,0)$. 由该点在直线 $x+y-\sqrt{3}=0$ 上，得 $c=\sqrt{3}$，所以

$$a^2-b^2=c^2=3$$

取直线方向向量 $(1,-1)$，设弦中点为 $P=(u,v)$，将 $(u+t,v-t)$ 代入椭圆方程. 关于 t 的一次项系数必须为零，故

$$\frac{u}{a^2}-\frac{v}{b^2}=0$$

又 OP 的斜率为 $\frac{v}{u}=\frac{1}{2}$，从而 $b^2=\frac{a^2}{2}$. 结合 $a^2-b^2=3$，得 $a^2=6$，$b^2=3$. 所以

$$M:\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$$

1. (2) 直线 AB 的方向向量为 $(1,-1)$，由 $CD\perp AB$，可取 CD 的方向向量为 $(1,1)$. 先求 AB 长度. 将 $y=\sqrt{3}-x$ 代入椭圆方程，得

$$\frac{x^2}{6}+\frac{\left(\sqrt{3}-x\right)^2}{3}=1\Leftrightarrow x\left(3x-4\sqrt{3}\right)=0$$

故弦端点的横坐标为 0 和 $4\frac{\sqrt{3}}{3}$，于是

$$|AB|=\sqrt{\left(\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2+\left(-\frac{4\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{4\sqrt{6}}{3}$$

对椭圆中所有方向固定为 $(1,1)$ 的弦，过椭圆中心的弦最长. 取中心弦端点为 (t,t)，代入椭圆方程得 $\frac{t^2}{6}+\frac{t^2}{3}=1$，$t=\sqrt{2}$，所以最长的 CD 长度为 4. 四边形 $ACBD$ 的两条对角线互相垂直，面积等于两条对角线乘积的一半，因此

$$S_{ACBD}\le\frac{1}{2}\cdot\frac{4\sqrt{6}}{3}\cdot 4=\frac{8\sqrt{6}}{3}$$

当 CD 为过原点的中心弦时取等号，故面积最大值为 $\frac{8\sqrt{6}}{3}$.

21. 已知函数 $f(x)=e^x-\ln(x+m)$.

1. (1) 设 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点，求 m，并讨论 $f(x)$ 的单调性；
2. (2) 当 $m\le 2$ 时，证明 $f(x)>0$.

【解析】

1. （1）因为 $x=0$ 在定义域内，所以 $m>0$. 又

$$f'(x)=e^x-\frac{1}{x+m}$$

由极值点的必要条件 $f'(0)=0$，得 $1-\frac{1}{m}=0$，所以 $m=1$. 此时定义域为 $(-1,+\infty)$，并且

$$f'(x)=e^x-\frac{1}{x+1}=\frac{e^{x(x+1)}-1}{x+1}$$

令 $h(x)=e^{x(x+1)}$，则在 $(-1,+\infty)$ 上 $h'(x)=e^{x(x+2)}>0$，$h(0)=1$. 所以 $f'(x)<0$ 在 $(-1,0)$ 上成立，$f'(x)>0$ 在 $(0,+\infty)$ 上成立. 故 $f(x)$ 在 $(-1,0)$ 上单调递减，在 $(0,+\infty)$ 上单调递增.

1. （2）令 $t=x+m>0$. 由于 $m\le 2$，有

$$e^x=e^{t-m}\ge e^{t-2}$$

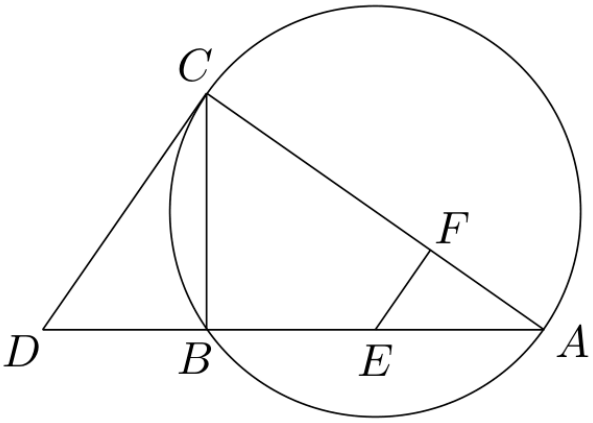
对 $t>0$，函数 $u(t)=e^{t-2}-t+1$ 满足 $u'(t)=e^{t-2}-1$，所以它在 $t=2$ 处取得最小值 $u(2)=0$，即 $e^{t-2}\ge t-1$. 又由 $\ln t\le t-1$，当 $t\ne 1$ 时有 $t-1>\ln t$；当 $t=1$ 时，$e^{t-2}=e^{-1}>0=\ln t$. 因此对一切 $t>0$，有

$$e^x\ge e^{t-2}>\ln t=\ln(x+m)$$

因此 $f(x)>0$.

22. 如图，CD 为 $\triangle ABC$ 外接圆的切线，AB 的延长线交直线 CD 于点 D，E，F 分别为弦 AB 与弦 AC 上的点，且 $BC\cdot AE=DC\cdot AF$，B，E，F，C 四点共圆.

1. (1) 证明：CA 是 $\triangle ABC$ 外接圆的直径；
2. (2) 若 $DB=BE=EA$，求过 B，E，F，C 四点的圆的面积与 $\triangle ABC$ 外接圆面积的比值.



【解析】

1. (1) 设四点 B，E，F，C 所在圆为 ω. 由点 A 的割线定理，

$$AB \cdot AE = AC \cdot AF$$

结合题设 $BC \cdot AE = DC \cdot AF$，消去正数 AE，得

$$\frac{DC}{BC} = \frac{AC}{AB}$$

记 $\triangle ABC$ 的内角为 A，B，C. 由切线弦定理，$\angle BCD = A$；又因 D，B，A 共线且 D 在 BA 的延长线上，$\angle DBC = \pi - B$，所以 $\angle CDB = B - A$. 在 $\triangle DBC$ 中由正弦定理，

$$\frac{DC}{BC} = \frac{\sin B}{\sin(B - A)}$$

在 $\triangle ABC$ 中由正弦定理，

$$\frac{AC}{AB} = \frac{\sin B}{\sin C}$$

比较两式，得 $\sin(B - A) = \sin C$. 由于 $C = \pi - A - B$，所以 $\sin C = \sin(A + B)$，从而

$$\sin(B - A) = \sin(A + B)$$

这里 $0 < B - A < \pi$，$0 < A + B < \pi$. 若两角相等则推出 $A = 0$，不可能；故两角互补，即 $2B = \pi$，所以 $B = \frac{\pi}{2}$. 因此 $\angle ABC = 90^\circ$，由圆的性质，CA 是外接圆的直径.

1. (2) 设 $DB = BE = EA = t$. 由图中点的顺序，$AB = 2t$，$DA = 3t$. 由切线与割线的幂定理，

$DC^2 = DB \cdot DA = 3t^2$，$DC = \sqrt{3}t$. 由第（1）问得到 $\angle B = 90^\circ$，且由上面的长度关系

$$AC \cdot BC = DC \cdot AB = 2\sqrt{3}t^2$$

设 $BC^2 = ut^2$，则 $AC^2 = (u + 4)t^2$，故

$$u(u + 4) = 12$$

由 $u > 0$ 得 $u = 2$，所以 $BC = \sqrt{2}t$，$AC = \sqrt{6}t$.

取坐标 $B = (0, 0)$，$E = (t, 0)$，$A = (2t, 0)$，$C = \left(0, \sqrt{2}t\right)$. 由点 A 关于圆 $BEFC$ 的幂，

$$AB \cdot AE = AC \cdot AF$$

所以 $AF = \sqrt{\frac{2}{3}}t = \frac{A(C)}{3}$，从而

$$F = \left(\frac{4t}{3}, \frac{\sqrt{2}t}{3}\right)$$

过 B，E，C 的圆方程可写为

$$x^2 + y^2 - tx - \sqrt{2}ty = 0$$

代入 F 可验证其也经过 F. 该圆圆心为 $\left(\frac{t}{2}, \sqrt{2}\frac{t}{2}\right)$，半径平方为 $3\frac{t^2}{4}$. 原三角形外接圆以 CA 为直径，半径平方为 $\frac{A(C^2)}{4} = 3\frac{t^2}{2}$. 故所求面积比为

$$\frac{3\frac{t^2}{4}}{3\frac{t^2}{2}} = \frac{1}{2}$$

23. 已知动点 P，Q 都在曲线 $C: begin\{cases\}x = 2\cos t, \backslash\ y = 2\sin t, end\{cases\}$（$t$ 为参数）上，对应参数分别为 $t = \alpha$ 与 $t = 2\alpha$（$0 < \alpha < 2\pi$），M 为 PQ 的中点.

1. (1) 求 M 的轨迹的参数方程；
2. (2) 将 M 到坐标原点的距离 d 表示为 α 的函数，并判断 M 的轨迹是否过坐标原点.

【解析】

1. （1）两动点坐标分别为 $P=(2\cos\alpha,2\sin\alpha)$ 和 $Q=(2\cos 2\alpha,2\sin 2\alpha)$，所以中点

$$M=(\cos\alpha+\cos 2\alpha,\\ \sin\alpha+\sin 2\alpha)$$

因此轨迹的参数方程为

$$begin\{cases\}x=\cos\alpha+\cos 2\alpha,\ y=\sin\alpha+\sin 2\alpha,end\{cases\}0<\alpha<2\pi$$

1. （2）由平方和公式，

$$d^2=(\cos\alpha+\cos 2\alpha)^2+(\sin\alpha+\sin 2\alpha)^2=2+2\cos(\alpha-2\alpha)=2+2\cos\alpha$$

故

$$d=\sqrt{2+2\cos\alpha}=2|\cos\frac{\alpha}{2}|$$

当 $\alpha=\pi$ 时，$d=0$，此时 M 为坐标原点，所以轨迹过坐标原点.

24. 设 a，b，c 均为正数，且 $a+b+c=1$，证明：

1. (1) $ab+bc+ca\le\frac{1}{3}$；
2. (2) $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\ge 1$.

【解析】

1. （1）由平方恒非负，

$$(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2\ge 0$$

即 $a^2+b^2+c^2\ge ab+bc+ca$. 因此

$$1=(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2(ab+bc+ca)\ge 3(ab+bc+ca)$$

所以 $ab+bc+ca\le\frac{1}{3}$.

1. （2）由柯西不等式，

$$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\ge\frac{(a+b+c)^2}{a+b+c}=1$$